

Software Architecture

View Model

Bearbeitungshinweise

Ingo Arnold

2025

Inhaltsverzeichnis

1	Architecture View Model.....	3
2	Kruchten 4+1 View Model	3
3	Development View to Logical View.....	4

1 Architecture View Model

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch. Versuchen Sie, den Unterschied zwischen Model, View, Viewpoint und View Model zu verstehen. Nutzen Sie ggf. ChatGPT oder andere Quellen, um zentrale Konzepte weiter zu vertiefen.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- [*Software Architecture: A Comprehensive Framework and Guide for Practitioners*](#) [Vogel, Arnold et al 2011] (aka: SWA-Buch) – Kapitel:
 - 4. Architecture Perspectives (WHERE)
- den unter [*Bibliography*](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

Erschliessen Sie sich ein Verständnis der unten aufgelisteten Konzepte – z.B., indem Sie das Konzept für sich definieren, aber zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich konkrete Fragen dazu notieren, warum sich ihnen das Konzept auch nach eigener Recherche mit Hilfe von z.B. ChatGPT noch nicht erschliesst.

- Modelling and Model
- Modelling Nomenclature
- Metamodel
- View and Viewpoint
- View Model
- Architecture Description

2 Kruchten 4+1 View Model

Bearbeiten Sie diesen Abschnitt mit besonderem Fokus auf dem Verständnis der 4+1 Sichten des View Models von Philipp Kruchten. Warum spricht das View Model von 4+1 Sichten und nicht von 5 – welcher kategorische Unterschied wird an dieser Stelle von Philipp Kruchten gemacht? Sehen Sie sich auch die Beispiele im Foliensatz genau an und fragen Sie sich kritisch, in welchem Ausmass der in den Beispielen zum Ausdruck kommende Einsatz des 4+1 View Models wirklich sinnvoll ist. Überlegen Sie weiterhin, ob Ihnen wichtige Sichten in diesem View Model fehlen und falls ja, dann welche.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- [*Software Architecture: A Comprehensive Framework and Guide for Practitioners*](#) [Vogel, Arnold et al 2011] (aka: SWA-Buch) – Kapitel:
 - 4.2.3 4+1 View Model

- den unter [Bibliography](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

Erschliessen Sie sich zusätzlich ein Verständnis der unten aufgelisteten Konzepte – z.B., indem Sie jedes Konzept für sich definieren, aber zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich konkrete Fragen dazu notieren, warum sich ihnen das Konzept auch nach eigener Recherche mit Hilfe von z.B. ChatGPT noch nicht erschliesst.

- Scenario
- Logical Viewpoint vs. Logical View
- Development Viewpoint vs. Development View
- Process Viewpoint vs. Process View
- Physical Viewpoint vs. Physical View

3 Development View to Logical View

Bitte arbeiten Sie alle Slides dieses Kapitels sorgfältig durch. Fragen Sie sich, wie Programme die von ihnen gewünschten Effekte zur Laufzeit erzielen und wie wir diesen Aspekt eines Programms repräsentieren. Fragen Sie sich weiter, wie wir Programmcode zur Entwurfszeit entwickeln und wie dieser mit den Effekten, die das Programm zur Laufzeit erzielen soll, im Zusammenhang steht. Die Entwicklung welcher der beiden Sichten (Logical View versus Development View) ist kreativ in dem Sinn, dass bei ihrer Entwicklung viele Freiheitsgrade existieren versus wenig kreativ im entsprechenden Sinn? Was fordert das Low Representational Gap (LRG) Principle und welche Problematik wird in dem gegebenen Beispiel aufgezeigt? Wenn Ihnen Konzepte unklar sind, nutzen Sie zusätzliche Quellen oder fragen Sie gezielt bei ChatGPT nach.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- den unter [Bibliography](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.